
Un corrigé du test 1

Exercice 1.— Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soit $x \in [0, 1]$, on a :

$$f_n(x) - f(x) = \frac{ne^{-x} + x^2}{n+x} - e^{-x} = \frac{ne^{-x} + x^2 - ne^{-x} - xe^{-x}}{n+x} = \frac{x(x - e^{-x})}{n+x}$$

Donc, grâce à l'inégalité triangulaire, en majorant le numérateur et minorant le dénominateur, on obtient, pour tout $x \in [0, 1]$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{x(x + e^{-x})}{n+x} \leq \frac{2}{n}$. Comme la majoration $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{2}{n}$ est valable pour tout $x \in [0, 1]$ et que le majorant est indépendant de x , on peut passer à la borne sup dans le terme de gauche. On obtient $\|f_n - f\|_{\infty, [0, 1]} \leq \frac{2}{n} \rightarrow 0$ quand n tend vers $+\infty$, c'est-à-dire que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Exercice 2.—

1) Soit $a > 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \geq a$ on a :

$$f_n(x) - f(x) = \ln\left(x + \frac{1}{n}\right) - \ln(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{xn}\right)$$

On a $x \geq a$, donc $\frac{1}{nx} \leq \frac{1}{na}$ et donc $\ln\left(1 + \frac{1}{xn}\right) \leq \ln\left(1 + \frac{1}{an}\right)$ par croissance de la fonction $t \mapsto \ln(1+t)$. Ainsi,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \ln\left(1 + \frac{1}{an}\right).$$

C'est valable pour tout $x \geq a$, donc en passant à la borne supérieure :

$$\|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{an}\right) \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Ici la limite est 0 car on a choisi $a > 0$. Finalement, on a bien que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ vers f .

Remarque. Notons que $\ln\left(1 + \frac{1}{an}\right) = |f_n(a) - f(a)|$ et qu'on a donc en fait $\|f_n - f\|_{\infty, [a, +\infty[} = \ln\left(1 + \frac{1}{an}\right)$.

2) On remarque que pour tout $n \geq 1$, on a :

$$\left|f_n\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \leq \sup_{x>0} |f_n(x) - f(x)| = \|f_n - f\|_{\infty,]0, +\infty[}$$

Or $|f_n(\frac{1}{n}) - f(\frac{1}{n})| = |\ln(\frac{2}{n}) - \ln(\frac{1}{n})| = \ln(2)$. On en déduit que pour tout $n \geq 1$, on a l'inégalité $\|f_n - f\|_{\infty,]0, +\infty[} \geq \ln(2)$. Cela montre que $\|f_n - f\|_{\infty,]0, +\infty[}$ ne peut pas tendre vers 0 quand n tend vers $+\infty$ et donc la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $]0, +\infty[$ vers f .

Exercice 3.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définie sur $[0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = x e^{-nx}.$$

1) Pour $x = 0$, on a $f_n(0) = 0$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 0$.

Pour $x > 0$, on a $0 < e^{-x} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = x \times \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-x})^n = 0$.

On en déduit que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f identiquement nulle.

2) On étudie les variations de f_n sur $[0, +\infty[$. On a $f'_n(x) = e^{-nx}(1 - nx)$. Comme $f'_n(x) > 0$ sur $[0, 1/n[$ et $f'_n(x) < 0$ sur $]1/n, +\infty[$, on en déduit que f_n est croissante sur $[0, 1/n]$ et décroissante sur $[1/n, +\infty[$. On a par ailleurs $f_n(x) \geq 0$. On déduit de tout cela que $\|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = \sup_{x \in [0, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| = \max_{x \in [0, +\infty[} f_n(x) = f_n(1/n) = \frac{1}{n}e^{-1}$.

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|f_n - f\|_{\infty, [0, +\infty[} = 0$, et donc la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$ vers la fonction f nulle.

Exercice 4.— Pour répondre à la question, on doit étudier la convergence de la série numérique $\sum_{n \geq 2} \|f_n\|_{\infty, [0, 1]}$. On commence par essayer de calculer $\|f_n\|_{\infty, [0, 1]}$. Pour cela, on étudie les variations des fonctions f_n . On utilise l'étude des variations faite dans l'exercice précédent. On a $\|f_n\|_{\infty, [0, 1]} = \max_{x \in [0, 1]} f_n(x) = f_n(1/n) = \frac{e^{-1}}{n \ln(n)}$. Comme la série de Bertrand $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ est divergente, la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} f_n$ ne converge pas normalement sur $[0, 1]$.

Remarque. En revanche, on peut montrer (voir exercice 4 de la feuille 2) que cette série de fonctions converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 5.— Pour tout entier $n \geq 1$, on note f_n la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = \ln \left(1 + \frac{x^2}{n^2} \right).$$

1) On fixe un réel $r > 0$ quelconque. Les fonctions $x \mapsto \frac{x^2}{n^2}$ sont croissantes sur $[0, +\infty[$ à valeurs positives ou nulles, et la fonction $y \mapsto \ln(1 + y)$ est croissante sur $[0, +\infty[$. Les fonctions f_n s'écrivent comme composées de ces fonctions, elles sont donc croissantes sur $[0, +\infty[$. On a donc

$$\text{pour tout } x \in [0, r], \quad 0 = f_n(0) \leq f_n(x) \leq f_n(r) = \ln \left(1 + \frac{r^2}{n^2} \right)$$

Comme les fonctions f_n sont clairement paires sur $\mathbb{R}$, cette majoration est valable pour $x \in [-r, r]$. On a donc $\|f_n\|_{\infty, [-r, r]} = \ln \left(1 + \frac{r^2}{n^2} \right)$. Or le terme général $\ln \left(1 + \frac{r^2}{n^2} \right)$ est équivalent quand n tend vers $+\infty$ à $\frac{r^2}{n^2}$ qui est > 0 . Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, il en va de même pour la série $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [-r, r]}$ par le théorème d'équivalence. On en déduit que la série $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[-r, r]$.

2) Comme les fonctions f_n sont continues sur $\mathbb{R}$ et comme la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[-r, r]$, la fonction $f = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ somme de la série de fonctions est continue sur $[-r, r]$.

La fonction f est continue sur tous les intervalles $[-r, r]$ donc elle est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6.—

1) On peut écrire $f_n(x) = (-1)^{n-1} v_n(x)$ où $v_n(x) = \frac{1}{\ln(1 + nx)}$. Quand on fixe $x > 0$, on a $v_n(x) > 0$ (car $1 + nx > 1$), la suite $(v_n(x))_{n \geq 1}$ est clairement décroissante (en n) et $v_n(x)$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Le critère des séries alternées s'applique donc et la série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge pour tout $x > 0$.

Pour étudier la convergence uniforme sur $[1, +\infty[$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$, on considère son reste d'ordre n , $R_n(x) = \sum_{k \geq n+1} f_k(x)$. On a en utilisant le bonus du critère des séries alternées

$$|R_n(x)| \leq |f_{n+1}(x)| = v_{n+1}(x) = \frac{1}{\ln(1 + (n+1)x)}$$

pour tout $x > 0$. Or la fonction v_{n+1} est décroissante (en x) sur $]0, +\infty[$. On a donc pour tout $x \geq 1$, $|R_n(x)| \leq v_{n+1}(x) \leq v_{n+1}(1) = \frac{1}{\ln(2+n)}$. On en déduit que $\|R_n\|_{\infty, [1, +\infty[} \leq \frac{1}{\ln(2+n)}$, et par comparaison que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|R_n\|_{\infty, [1, +\infty[} = 0$. On en déduit que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[1, +\infty[$.

2) Comme la fonction v_n est décroissante (en x) sur $]0, +\infty[$, on a

$$\sup_{x \in [1, +\infty[} |f_n(x)| = \sup_{x \in [1, +\infty[} v_n(x) = v_n(1) = \frac{1}{\ln(1+n)}.$$

On a $\ln(1+n) \leq n$ et donc $\frac{1}{\ln(1+n)} \geq \frac{1}{n}$. Comme la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est une série de Riemann divergente, la série $\sum_{n \geq 1} \sup_{x \in [1, +\infty[} |f_n(x)| = \sum_{n \geq 1} v_n(1) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\ln(1+n)}$ diverge par comparaison et donc la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge pas normalement sur $[1, +\infty[$.

Exercice 7.—

1) Soit $x \geq 0$, pour tout $n \geq 1$ on a :

$$0 \leq f_n(x) = \frac{x}{n(n+x)}.$$

Comme ici x est fixé, la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{x}{n^2} = x \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est une série de Riemann convergente. Donc $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ est convergente par comparaison. C'est valable pour tout $x \geq 0$, et donc $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

2) Pour $n \geq 1$, la fonction $x \mapsto n(x+n)$ est polynomiale donc C^1 et ne s'annule pas sur $[0, +\infty[$. Donc f_n est bien définie et de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.

On rappelle (voir la question 1)) que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On va montrer que la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$. Pour tout $x \geq 0$ on a :

$$f'_n(x) = \frac{1}{n} \frac{x+n-x}{(x+n)^2} = \frac{1}{(x+n)^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

On en déduit que $\|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[} = \frac{1}{n^2}$. La série numérique $\sum_{n \geq 1} \|f'_n\|_{\infty, [0, +\infty[}$ est donc une série de Riemann convergente. Cela signifie que $\sum_{n \geq 1} f'_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$, donc converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

On déduit de tout cela que la fonction somme $S = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$ et que $S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+x)^2}$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.